

线性代数

华南农业大学
线性代数教学团队

线性代数导学课

一、线性代数慕课网站及内容

(一) 慕课内容 (www.zhihuishu.com)

慕课包含53个视频 (每个视频5-15分钟) 和4次直播课

1. 视频主要介绍知识点和应用;
2. 直播课主要讲知识点之间的联系和综合题目;
3. 慕课网站的章节测试题与期末考试题。

(二) 线性代数慕课涉及的二十个应用问题

1. 导弹飞行的描述 (1.1)
2. 材料费用问题 (1.1)
3. 人的身材的相似度比较 (1.2)
4. 爱因斯坦的四维空间 (1.3)
5. 翻译团人数优化问题 (1.4)
6. 气象观测站的合理布局 (1.6)
7. 太阳系, 地球; 国家, 村庄的系统与子系统描述 (1.7)
8. 便利店购物策略问题 (2.1)
9. 复杂道路上汽车流量确定问题 (2.16)

10. 通信密码问题 (2.20)
11. 伐木工人失业与猫头鹰保护的矛盾协调 (2.20)
12. 教室中学生缺席问题 (3.1)
13. 压缩系数与伸长系数的描述 (3.1)
14. 马像的旋转问题 (3.2)
15. 平面图形的变换问题 (3.2)
16. 高维信息的压缩问题 (4.5)
17. 弹性力学中应力的投影描述 (5.1)
18. 大学物理中动能与势能的表示 (5.1)
19. 曲线与曲面的分类问题 (5.6)
20. 超曲面上的二次型极值问题 (5.5)

一、线性代数慕课网站及内容

(三) 线性代数作用

1. 介绍离散型的数学知识;
2. 培养离散型思维能力;
3. 广泛的应用 (观看网站宣传片)

问题: 找一个日常生活中连续的例子。

二、线性代数教材与授课内容

(一) 教材介绍

1. 立体化教材（码书）-----线性代数资料库；
2. 与慕课配套，可以网站与教材交互式学习；
3. 教材附录介绍
- 3.1 线性代数内容结构图；
- 3.2 直播课（作为复习和习题课）

二、线性代数教材与授课内容

(二) 各章学时分配（慕课配套教材）

- 第一章 向量与线性空间（8学时）
- 第二章 矩阵及其数字特征（14学时）
- 第三章 函数与线性变换（2学时）
- 第四章 线性方程组及其解空间（4学时）
- 第五章 二次型（2学时）
- 复习课（2学时）

三、考核方式与教学反馈

1. 平时成绩满分100分：其中课堂考勤10分，章节测试45分，作业45分。
2. 期末考试成绩满分100分。
3. 课程总评成绩=平时成绩*50%+期末考试成绩*50%。
4. 建立学习社群（实名制）。